# Funciones y gráficas

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Representar y leer puntos en el plano cartesiano
- Entender una función como relación entre dos variables
- Pasar de un enunciado a una tabla de valores y a una gráfica
- Interpretar gráficas: crecimiento, máximos y mínimos

## Para pensar

**En una aplicación de mapas ves la gráfica de altitud de una ruta en bici. ¿Qué te dice antes de salir?**

## Explicación

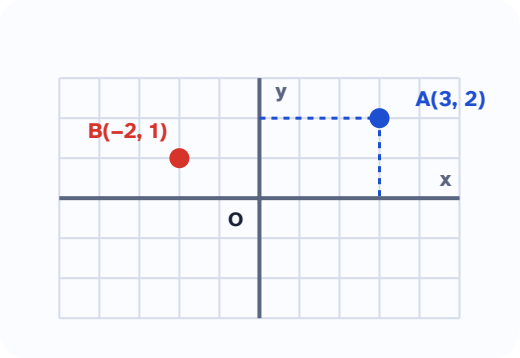
### El plano cartesiano

Para situar puntos en un plano se usan dos rectas numéricas perpendiculares, los **ejes de coordenadas**:

- El eje horizontal o **eje X** (de abscisas).
- El eje vertical o **eje Y** (de ordenadas).
- Se cortan en el **origen** O (0, 0).

Cada punto tiene dos **coordenadas** (x, y): primero se avanza en horizontal y después en vertical. El punto A(3, 2) está 3 a la derecha y 2 hacia arriba. B(−2, 1) está 2 a la izquierda y 1 arriba.

Los ejes dividen el plano en cuatro **cuadrantes**, numerados en sentido contrario a las agujas del reloj.




### ¿Qué es una función?

Una **función** es una relación entre dos variables en la que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda.

- La **variable independiente** (x) es la que elegimos: el tiempo, los kilos, las horas...
- La **variable dependiente** (y) es la que resulta: la distancia, el precio, la temperatura...

Ejemplo: el precio de las fotocopias depende del número de copias. Si cada una cuesta 0,10 €, la función es **y = 0,1x**. Para 30 copias, y = 3 €.

No es función la relación «persona → número de teléfono» si alguien tiene dos teléfonos, porque a un valor le corresponderían dos.

undefined

## Formas de expresar una función

Una misma función puede darse de cuatro maneras:

1. **Enunciado**: «un taxi cobra 2 € de bajada de bandera y 1 € por km».
2. **Tabla de valores**:

| km (x) | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| € (y) | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 |

3. **Fórmula** o expresión algebraica: **y = x + 2**.
4. **Gráfica**: se dibujan los puntos (0, 2), (1, 3), (2, 4)… y se unen.

La fórmula es la más completa (sirve para cualquier x); la gráfica es la más visual.

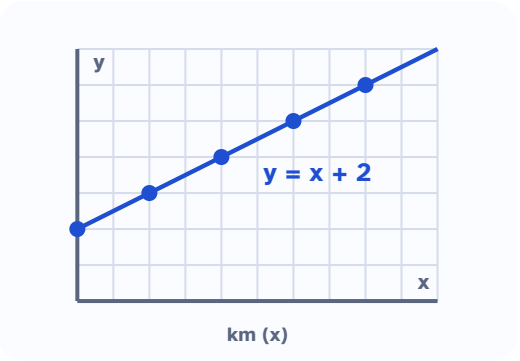
undefined

## De la tabla a la gráfica

Para dibujar una gráfica:

1. Haz una **tabla de valores** con varios valores de x.
2. Elige una **escala** adecuada para cada eje (no tiene por qué ser la misma).
3. Pon nombre y unidades a los ejes.
4. Representa los **puntos** (x, y).
5. Si la variable puede tomar cualquier valor (tiempo, distancia), **une los puntos**. Si solo valores enteros (personas, entradas), déjalos sueltos.

La gráfica de y = x + 2 es una **línea recta**. Todas las funciones de la forma y = mx + n son rectas.




## Funciones de proporcionalidad directa

Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, la función es de la forma **y = m · x**. Su gráfica es una recta que pasa por el origen.

El número **m** es la **pendiente**: indica cuánto sube y cuando x aumenta 1. Cuanto mayor es m, más inclinada es la recta.

- y = 2x: por cada kilo de patatas a 2 €, la recta sube 2.
- y = 0,5x: sube más despacio.
- y = −x: la recta baja.

Si la recta no pasa por el origen (y = x + 2), las magnitudes no son proporcionales, aunque crezcan a la vez.

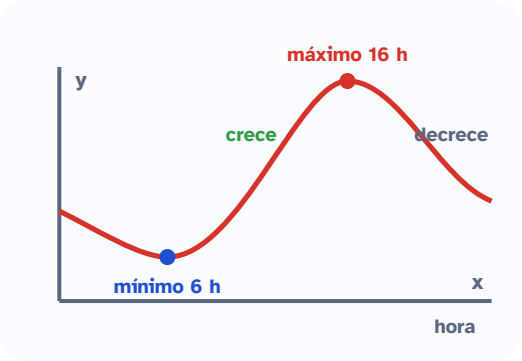
undefined

## Interpretar gráficas

Leyendo una gráfica de izquierda a derecha podemos saber:

- **Creciente**: la línea sube (al aumentar x, aumenta y).
- **Decreciente**: la línea baja.
- **Constante**: la línea es horizontal.
- **Máximo**: el punto más alto (o un pico). **Mínimo**: el más bajo (o un valle).

En la gráfica de la temperatura de un día, la temperatura sube por la mañana, alcanza un máximo hacia las 16 h y baja por la noche. El mínimo suele estar justo antes de amanecer.




## Gráficas de distancia y tiempo

Son muy habituales en problemas: el eje X es el **tiempo** y el eje Y la **distancia** a un punto de partida.

- Un tramo que **sube**: me alejo de casa.
- Un tramo **horizontal**: estoy parado (la distancia no cambia).
- Un tramo que **baja**: vuelvo hacia casa.
- Cuanto **más inclinado** el tramo, **más rápido** me muevo.

Ejemplo: Lucía sale de casa, camina 20 min hasta la biblioteca a 1,5 km, se queda 60 min y vuelve en bici en 10 min. La gráfica sube suave, se mantiene plana y baja muy inclinada.

undefined

## Gráficas en la vida cotidiana y en los medios

Las gráficas aparecen en noticias, facturas o apps de salud. Para leerlas bien:

1. Lee el **título** y los **nombres de los ejes** con sus unidades.
2. Fíjate en la **escala**: si el eje Y no empieza en 0, las subidas parecen mayores de lo que son.
3. Busca los **tramos** que crecen, decrecen o se mantienen.
4. Localiza los **máximos y mínimos**.

Una gráfica bien hecha cuenta una historia en un vistazo; una mal hecha (o hecha para engañar) puede dar una impresión falsa. ¡Mira siempre los ejes!

undefined

## Funciones y gráficas en un vistazo

| | |
|---|---|
| **Plano** | ejes X e Y · punto (x, y) |
| **Función** | a cada x, una sola y |
| **Expresiones** | enunciado · tabla · fórmula · gráfica |
| **y = m · x** | recta por el origen |
| **Crece / decrece** | sube / baja de izquierda a derecha |
| **Extremos** | máximo y mínimo |

## Ejercicios

1. **Escribe las coordenadas de un punto del eje X y de otro del eje Y.**

2. **¿En qué cuadrante están (–4, –4), (6, –2) y (–1, 7)?**

3. **Las entradas de cine cuestan 7 €. Haz una tabla para 1, 2, 3, 4 y 5 entradas y escribe la fórmula.**

4. **¿Deben unirse los puntos de la gráfica anterior? ¿Por qué?**

5. **Completa la tabla de y = 2x – 1 para x = –1, 0, 1, 2, 3.**

6. **¿Pasa la recta y = 3x + 1 por el origen? ¿Es de proporcionalidad?**

7. **¿Pertenece el punto (2, 8) a y = 4x? ¿Y (3, 10)?**

8. **Describe una gráfica de la altura de un globo que sube, se queda quieto y explota.**

9. **La temperatura a las 8 h es 10 °C, a las 14 h 22 °C y a las 22 h 12 °C. ¿Dónde estará aproximadamente el máximo?**

10. **Inventa una historia para una gráfica distancia-tiempo con dos tramos horizontales.**

## Practica

1. **El punto (0, 0) se llama…**

   **A)** máximo

   **B)** origen

   **C)** eje

2. **En el punto (4, –1), la ordenada es…**

   **A)** 4

   **B)** 3

   **C)** –1

3. **El punto (–3, 2) está en el…**

   **A)** 2.º cuadrante

   **B)** 1.er cuadrante

   **C)** 4.º cuadrante

4. **En «precio según los kilos», la variable independiente es…**

   **A)** el precio

   **B)** la tienda

   **C)** los kilos

5. **Si y = 3x, para x = 4…**

   **A)** y = 7

   **B)** y = 12

   **C)** y = 1

6. **La gráfica de y = 2x es…**

   **A)** una recta por el origen

   **B)** una curva

   **C)** una recta horizontal

7. **Un tramo horizontal en una gráfica distancia-tiempo indica…**

   **A)** que voy rápido

   **B)** que estoy parado

   **C)** que vuelvo

8. **Una función es creciente cuando…**

   **A)** al aumentar x disminuye y

**B)** y no cambia

**C)** al aumentar x aumenta y

9. **El punto más alto de una gráfica es...**

**A)** un máximo

**B)** un mínimo

**C)** el origen

10. **¿Es función «alumno → fecha de nacimiento»?**

**A)** no

**B)** sí

**C)** solo en enero

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se sitúa un punto en el plano; Qué hace falta para que una relación sea función; Las cuatro formas de expresar una función; Por qué y = mx pasa por el origen; Cómo se lee una gráfica de distancia y tiempo.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Eje X**

Eje horizontal o de abscisas.

**Coordenadas**

(x, y): primero horizontal, luego vertical.

**Función**

Relación en la que a cada x le corresponde una sola y.

**Variable independiente**

La que se elige (x).

**Tabla de valores**

Pares (x, y) para dibujar la gráfica.

**y = m · x**

Recta que pasa por el origen.

**Creciente**

La gráfica sube de izquierda a derecha.

**Máximo**

El punto más alto de la gráfica.

## Soluciones

1. **B)** Cruce de los ejes.
2. **C)** La segunda.
3. **A)** x negativa, y positiva.
4. **C)** La que elegimos.
5. **B)** $3 \cdot 4$.
6. **A)** Proporcionalidad directa.
7. **B)** La distancia no cambia.
8. **C)** Sube.
9. **A)** Pico.
10. **B)** Cada alumno tiene una.

## Soluciones de los ejercicios

1. Por ejemplo (5, 0) y (0, –3).
2. 3.º, 4.º y 2.º.
3. 7, 14, 21, 28, 35; $y = 7x$.
4. No: no se pueden comprar 2,5 entradas.
5. –3, –1, 1, 3, 5.
6. No: para $x = 0$, $y = 1$. No es de proporcionalidad directa.
7. Sí ($4 \cdot 2 = 8$); no ($4 \cdot 3 = 12$).
8. Creciente, constante y cae bruscamente (decreciente muy inclinado).
9. Hacia las 14-16 h.
10. Respuesta abierta: por ejemplo, ir al colegio parando en el quiosco y en casa de un amigo.